

COLOQUIO UNIDAD 3

Problema 1

El ácido láctico ($C_3H_6O_3$) es el responsable de la acidez de la leche agria. Calcule su masa molar y determine cuántas moléculas hay en exactamente 0.500 moles de este ácido.

Problema 2

La cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$) se obtiene del té y del café. Determine cuántos gramos de cafeína hay en 0.850 moles y cuántos moles de carbono están presentes en una muestra de 28.0 g de la misma.

Problema 3

Utilizando la masa molar correspondiente, calcule el número de moles de átomos de hidrógeno que están presentes en exactamente 6.25 mg de ácido sulfúrico (H_2SO_4).

Problema 4

La benzocaína se utiliza en un 2% en peso como ingrediente activo en ungüentos. Su composición porcentual es 65.4% de C, 19.4% de O, 6.7% de H y 8.5% de N. Si su masa molecular es 165 g/mol, determine su fórmula empírica y su fórmula molecular.

Problema 5

Escriba y balancee correctamente la ecuación química para la reacción entre el aluminio sólido y el gas cloro para producir cloruro de aluminio sólido.

Problema 6

El sulfuro de hidrógeno (H_2S) arde con oxígeno (O_2) para producir dióxido de azufre (SO_2) y agua. Escriba la ecuación, balancee y determine cuántos gramos de dióxido de azufre pueden producirse si se hacen reaccionar 8.52 g de H_2S con 10.6 g de O_2 .

Problema 7

El carburo de calcio (CaC_2) reacciona con agua para formar hidróxido de calcio y el gas inflamable etino (C_2H_2). Si 1.00×10^2 g de agua reaccionan con 1.00×10^2 g de carburo de calcio, determine cuál es el reactivo limitante y qué masa de etino puede producirse.

Problema 8

Utilizando los datos del problema anterior, calcule la masa del reactivo en exceso que permanece en el recipiente una vez que la reacción se ha completado.

Problema 9

En una prueba para controlar la combustión, la oxidación completa de 1.00 L de octano (702 g de C_8H_{18}) produjo experimentalmente 1.84 kg de dióxido de carbono (CO_2). Sabiendo que la masa teórica que se debió haber producido era de 2.16 kg, calcule el porcentaje de rendimiento de esta reacción.

Problema 10

Calcule el número de litros de gas hidrógeno, medidos en condiciones normales de temperatura y presión (TPN), que pueden producirse a partir de la reacción exacta de 0.275 mol de aluminio con ácido clorhídrico (HCl).

Problema 11

Se disuelven 5 g de soluto $NaCl$ de manera de obtener 250 cm^3 de solución. Si se sabe que la densidad de la misma es $d = 1.0123\text{ g/cm}^3$, exprese su concentración en % m/m y % m/v.

Problema 12

Una solución de H_2SO_4 al 5% m/v (masa/volumen) se ha preparado en el laboratorio. Determine su Molaridad y su Normalidad, recordando que el peso equivalente depende de los dos hidrógenos sustituibles del ácido.

Problema 13

Se prepara una disolución de sulfato de potasio (K_2SO_4) cuya densidad es de 1.0817 g/mL a 20°C. Si por cada 45 mL de agua (densidad = 1 g/mL) se agregan 5 g de la sal, calcule la molalidad de la disolución y la fracción molar del disolvente.

Problema 14

Usted tiene una solución concentrada pro-análisis de ácido nítrico (HNO_3) en cuyo rótulo se lee: "Densidad = 1.4200 g/cm³" y "Concentración = 40% m/m". Convierta y exprese la concentración de esta solución en g/L, en Molaridad (M) y en Normalidad (N).

Problema 15

Las concentraciones de iones muy diluidos se suelen medir en ppm. Si el agua de mar contiene 0.0079 g de iones Sr^{2+} por cada kilogramo de agua, ¿cuál es la concentración del estroncio medida en partes por millón?

Problema 16

Calcule cuántos gramos de $NaOH$ se necesitan en la práctica para preparar 2 dm³ de una solución patrón 0.5 N, si se debe partir de una droga sólida comercial que tiene apenas un 75% de pureza. Indique la cantidad teórica vs. la cantidad real a pesar.

Problema 17

Un experimento requiere preparar 1000 cm³ de una solución de trabajo de H_2SO_4 al 0.1 N. En la campana de extracción solo dispone de una solución madre (concentrada) con un 96% m/m y una densidad de 1.8400 g/mL. Calcule cuántos cm³ del ácido concentrado deberá medir para realizar esta dilución.

Problema 18

Suponga que un experimento solicita 100 mL de HCl 1.25 M y todo lo que está disponible en el laboratorio es una botella de HCl concentrado de 12.1 M. ¿Cuánto ácido concentrado se necesitaría para preparar la disolución deseada? Describa el procedimiento de laboratorio correcto para enrasar esta mezcla utilizando un matraz aforado.

Problema 19

Se dispone de 37.5 cm³ de una solución concentrada de HCl de densidad 1.1980 g/cm³ y concentración 42% m/m. Si se utilizara todo este volumen, ¿qué volumen final de solución diluida al 6% m/v podría prepararse?

Problema 20

En un recipiente de laboratorio se han vertido y mezclado los siguientes tres líquidos: I) 100 cm³ de solución de $NaOH$ al 30% m/v; II) 200 cm³ de solución de $NaOH$ con una concentración de 120 g/dm³; III) 200 cm³ de agua destilada. Asumiendo volúmenes aditivos, indique la concentración de la solución resultante en % m/v y en Molaridad.